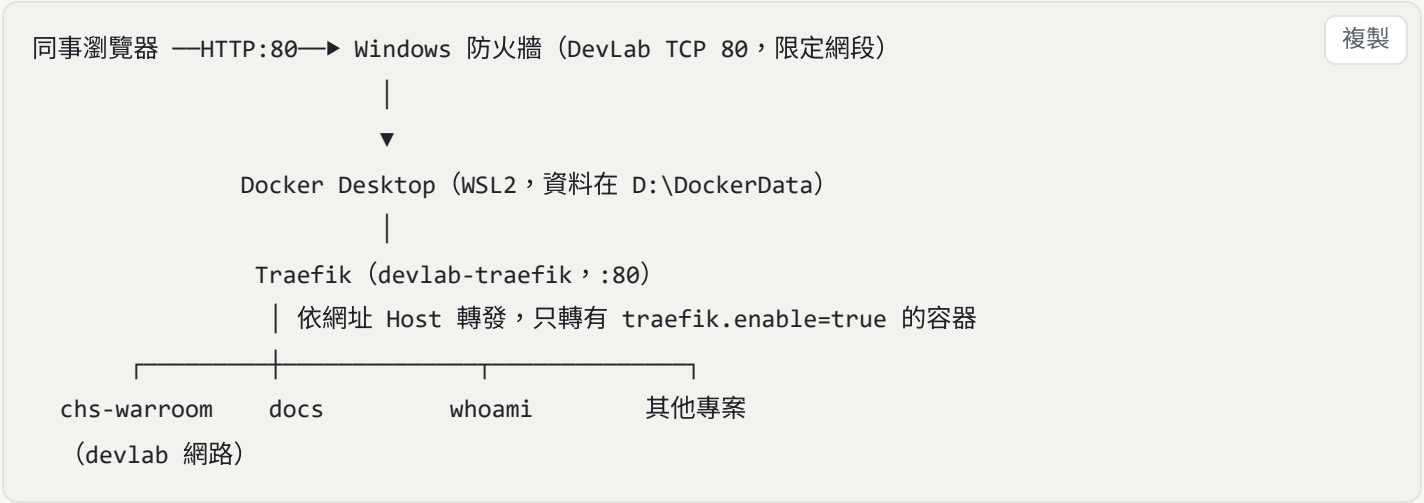
← DevLab 使用說明

DevLab 測試區管理員手冊

最後更新：2026-10-14　適用主機：ADM-014（10.125.2.14）　管理員：邱伯凱
給同事看的使用說明：http://docs.10.125.2.14.sslip.io（原始檔 `D:\lab\apps\docs\public\index.html`）
網頁版：http://docs.10.125.2.14.sslip.io/admin.html（公開給所有能連 DevLab 的同事，2026-10-14 決定）。
本檔是原始檔，修改後執行 `python D:\lab\apps\docs\build-admin.py` 重新產生網頁版。**不要在本手冊寫入任何密碼或金鑰。**

1. 架構總覽　2. 管理工具（僅限本機）　3. 日常維運　4. 中鴻鋼鐵週報戰情室
5. 已知問題與解法　6. 安裝紀錄（重建主機時參考）　7. 待決事項

1. 架構總覽



元件	版本 / 設定
WSL	3.0.3（從 GitHub 下載 MSI 安裝；公司網路封鎖 GitHub API，`wsl --update` 會 403）
Docker Desktop	4.95.0，Engine 29.8.2，資料 `D:\DockerData`

元件	版本 / 設定
WSL 資源上限	`C:\Users\CHSAI\.wslconfig`：40 GB 記憶體、16 處理器、8 GB swap
網域	`*.10.125.2.14.sslip.io`（設定在 `D:\lab\infra\.env` 的 `LAB_DOMAIN`）
主機身分	WORKGROUP，網路設定檔「公用」（Public）

目錄

路徑	內容
`D:\lab\setup\`	安裝腳本 01 ~ 05、安裝紀錄、WSL 安裝檔
`D:\lab\infra\`	共用服務 compose（Traefik、Portainer、Dozzle、Mailpit、whoami）
`D:\lab\apps\_template\`	專案範本
`D:\lab\apps\new-app.ps1`	建立新專案
`D:\lab\apps\<名稱>\`	各專案
`D:\lab\backups\`	備份（`docs\` 為說明頁與本手冊修改前的備份）

2. 管理工具（僅限本機）

這些工具都只綁定 `127.0.0.1`，區網連不到。原因：Docker Desktop 會把來源 IP 換成 `172.18.0.1`，Traefik 無法用 IP 白名單保護，所以只能靠「不對外」來保護。

工具	網址	用途	注意
Traefik 儀表板	http://127.0.0.1:8088/dashboard/	看路由、哪些網址有效	

工具	網址	用途	注意
Portainer	https://127.0.0.1:9443	圖形化管理容器	**等於主機管理員權限**；首次啟動 5 分鐘內要設密碼，逾時執行 `docker restart devlab-portainer`
Dozzle	http://127.0.0.1:9999	即時看所有容器 log	log 可能含機敏資訊
Mailpit	http://127.0.0.1:8025	看程式寄出的測試信	SMTP：容器內 `mailpit:1025`，本機 `127.0.0.1:1025`

3. 日常維運

3.1 重開機後

Docker Desktop **要有人登入 Windows 才會啟動**（選擇的方案 B）。重開機後：

1. 登入 Windows（CHSAI），等 Docker Desktop 顯示 Engine running
2. 所有容器設定為 `restart: unless-stopped`，會自動啟動
3. 確認：

```
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
```
複製

4. 完整驗證：`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\lab\setup\04-verify.ps1`

3.2 Docker Desktop 更新後（必做）

更新可能重新建立「Docker Desktop Backend」全開防火牆規則（允許所有連接埠、任何來源），以系統管理員執行：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\lab\setup\05-disable-docker-backend-rules.ps1
```
複製

3.3 新增可連線的網段

同事連不上、`ipconfig` 顯示的 IP 不在允許範圍時。以系統管理員執行，**必須列出全部網段**（腳本會重建規則，沒列到的會被移除）：

```
D:\lab\setup\03-open-firewall.ps1 -RemoteAddress 'LocalSubnet','10.125.204.0/24','10.125.241.
```

複製

目前允許：`LocalSubnet`（10.125.0.0/21）、`10.125.204.0/24`（2026-10-15 開通）、`10.125.241.0/24`。新增後記得同步更新使用說明的「連不上怎麼辦」。

3.4 部署新專案

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\lab\apps\new-app.ps1 -Name <名稱> [-Port 8080] [-
```

複製

同事自帶 Dockerfile 的專案（用 Claude Code 容器化）

同事在自己電腦用 Claude Code 容器化，流程與提示範本在使用說明的「用 Claude Code 容器化」（`id="containerize"`）。DevLab 不對外開放 Docker API，也沒有 registry，所以一律由管理員在本機建置：

1. 收到 zip、`DEPLOY.md` 與 Claude Code 的回報；密碼應另外私下提供，zip 裡若有密碼檔請退回
2. 解壓到暫存資料夾先檢查（不要直接在裡面執行任何腳本）：Dockerfile 的基底映像檔與版本、`compose.yml` 是否符合下方檢查清單、`.dockerignore` 是否排除 `.git`、`node_modules`、`venv`、密碼檔
3. 建立專案並放入原始碼：

   ```
   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\lab\apps\new-app.ps1 -Name <名稱> -Port <程式埠
   # 原始碼與同事的 compose.yml 放進 D:\lab\apps\<名稱>\（取代範本的 compose.yml），填好 app.env
   docker compose --project-directory D:\lab\apps\<名稱> up -d --build
   docker compose --project-directory D:\lab\apps\<名稱> logs -f
   ```

   複製

   `new-app.ps1` 產生的 `.env` 已含 `APP_NAME`、`LAB_DOMAIN`、`APP_PORT`，同事的 compose.yml 可直接引用
4. 程式會連外部 HTTPS 時，依 5.1 加入 CHS-RootCA
5. 確認網址可開，再把服務加進使用說明與本手冊

不收 `docker save` 匯出的映像檔：無法檢查內容，公司憑證與設定也要在本機調整，改版時重新建置即可。

部署前檢查：

- ☐ `compose.yml` 沒有 `ports:`（資料庫尤其不能有）
- ☐ 密碼在 `app.env`，沒有寫在 `compose.yml` 或 Dockerfile
- ☐ 資料庫只在 `backend` 網路
- ☐ 映像檔版本固定（不要用 `latest`）
- ☐ 程式需要連外部 HTTPS 時，已處理公司根憑證（見 5.1）
- ☐ 上線後把服務加進使用說明 `D:\lab\apps\docs\public\index.html` 的「服務清單」

3.5 更新使用說明

直接編輯 `D:\lab\apps\docs\public\index.html`，存檔即生效（nginx 直接讀取資料夾，不用重啟）。聯絡人姓名在 `id="contact-name"` 那一行（目前：邱伯凱）。

- 修改前的備份放 `D:\lab\backups\docs\`，**不要放在 `public\` 裡**：該資料夾的所有檔案都會公開在網站上
- 新增服務、網段或流程時，使用說明與本手冊兩份都要更新
- 目前章節：第一部分（服務清單、連不上怎麼辦、聯絡人）、第二部分（準備你的程式、用 Claude Code 容器化、部署流程、規則、常見情況、常用指令、限制）；另有實例頁 `case-warroom.html`

3.6 清理

```
docker system df                    # 看用量
docker image prune                  # 刪除沒有標籤的舊映像檔
docker builder prune                # 刪除建置快取
```

複製

不要用 `docker system prune -a --volumes`，會刪除停止中專案的資料。

4. 中鴻鋼鐵週報戰情室

項目	內容
網址	http://chs-warroom.10.125.2.14.sslip.io
原始碼	`D:\StockWarRoomV2`（Flask + APScheduler + Playwright，原專案資料夾未放任何 Docker 檔案）
Docker 設定	`D:\lab\apps\chs-warroom\`
映像檔	`devlab/chs-warroom:2.0.0`（Playwright 1.59 官方映像檔 + Noto CJK 字型 + CHS-RootCA）
資料	Docker volume `chs-warroom_data`（`external: true`，`docker compose down -v` 不會刪除）
排程	平日 15:30～21:30 抓證交所資料；週五 17:00、19:30（MoneyDJ 圖資）、22:00（重建週報）
切換日期	2026-10-14 11:04 從原生版切換到容器

4.1 程式更新後重新部署

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\lab\apps\chs-warroom\build.ps1
docker compose --project-directory D:\lab\apps\chs-warroom up -d
```

複製

- 要避開平日 15:30～22:00（排程時間）
- 版本號在 `.env` 的 `APP_VERSION`，大改版時調高，方便退回舊映像檔
- 為什麼建置要獨立成 `build.ps1`：compose 的 bake 不允許讀取 compose 資料夾以外的原始碼（`additional privileges requested`）

4.2 退回原生版

以系統管理員執行：

```
# 只退回，容器期間的新資料匯出到 backup\from-docker-*.db
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\lab\apps\chs-warroom\cutover.ps1 -Rollback
```

```
# 退回並把容器期間的資料帶回原生版（會先備份原生資料庫）
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\lab\apps\chs-warroom\cutover.ps1 -Rollback -RestoreDataT
```

退回會重新啟用工作排程器 `\StockWarRoomV2`（開機觸發、SYSTEM 身分）與防火牆規則 `StockWarRoomV2`（5004）。

絕對不要讓原生版和容器版同時執行：兩邊的排程會重複抓資料、各自寫入不同的資料庫。

4.3 備份與還原

項目	內容
排程工作	`\DevLab\chs-warroom-backup`，每天 23:30，以 CHSAI 互動身分執行，錯過會在登入後補做
腳本	`D:\lab\apps\chs-warroom\backup.ps1`（線上備份；`-Offline` 直接讀 volume）
位置	`D:\lab\backups\chs-warroom\`，保留 30 天
紀錄	`backup.log`（`OK` / `DEL` / `FAIL`）
切換前快照	`D:\lab\apps\chs-warroom\backup\native-20261014-*.db`

還原步驟見 `D:\lab\backups\chs-warroom\README.txt`。

待辦：備份與正式資料都在 D 槽，建議定期複製到網路磁碟或 NAS。

5. 已知問題與解法

5.1 公司 HTTPS 檢查（CHS-RootCA）

公司防火牆會攔截部分網站（已確認 MoneyDJ；證交所沒有）的 HTTPS，以 `trust.chs.com.tw`（由 CHS-RootCA 簽發）重新簽章。容器預設不信任。

項目	內容
憑證檔	`D:\lab\apps\chs-warroom\certs\chs-rootca.crt`（從 Windows `LocalMachine\Root` 匯出）
SHA-256	`5F6BBFE00929EB237206645FF947497199601CC7AD9A7E286576AB15ACBAA4AE`
有效期限	2033-08-02

需要加入的信任清單：

執行環境	做法
Debian/Ubuntu 系統（openssl、curl、Python urllib）	複製到 `/usr/local/share/ca-certificates/` 後執行 `update-ca-certificates`
Python `requests`	`REQUESTS_CA_BUNDLE=/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt`
Chromium / Playwright	`certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -A -t "C,," -n CHS-RootCA -i <crt>`（需 `libnss3-tools`）
Node.js	`NODE_EXTRA_CA_CERTS=<crt>`
Java	`keytool -importcert -cacerts -alias chs-rootca -file <crt>`

做法範例見 `D:\lab\apps\chs-warroom\Dockerfile`。

5.2 Traefik 版本

Traefik **v3.5 與 Docker Engine 29 不相容**（provider 回 `400 Bad Request`，所有網址 404），必須使用 v3.6 以上。升級 Docker Desktop 後若所有網址突然 404，先查 `docker logs devlab-traefik`。

5.3 PowerShell 5.1 與 docker 指令

在 `$ErrorActionPreference = 'Stop'` 的腳本中，docker 寫到 stderr 的正常進度訊息會被當成錯誤而中止（戰情室切換時發生過）。腳本裡的 docker 指令請用 `Continue` 模式執行並檢查 `$LASTEXITCODE`，參考 `cutover.ps1` 的 `Docker` 函式。

5.4 SQLite WAL 模式

使用 WAL 模式的 SQLite 資料庫不要放在 Windows 資料夾掛載（bind mount），請用 Docker volume，避免鎖定或毀損。

5.5 下載被擋

`wsl --install`、`wsl --update` 透過 GitHub API 查版本，公司網路回 403。github.com 本身可以連，直接下載 Release 檔即可。

6. 安裝紀錄（重建主機時參考）

依序執行 `D:\lab\setup\`：

腳本	權限	用途
`01-enable-wsl.ps1`	管理員	啟用 WSL2、寫入 `.wslconfig`（之後要重開機）
`02-install-docker-desktop.ps1`	管理員	安裝 Docker Desktop（驗證簽章、資料放 D 槽、加入 docker-users）
`03-open-firewall.ps1`	管理員	開放 80 埠給指定網段
`04-verify.ps1`	一般	驗證 8 項
`05-disable-docker-backend-rules.ps1`	管理員	停用 Docker Desktop 全開規則

接著：`docker compose -f D:\lab\infra\compose.yml up -d`，再逐一啟動 `D:\lab\apps\` 底下的專案。

7. 待決事項

- ☑ 使用說明的聯絡人：邱伯凱（2026-10-14 填入）
- ☐ 戰情室備份異地保存（網路磁碟或 NAS）
- ☐ 是否設定 Windows 自動登入（需 IT 同意），讓重開機後服務自動恢復
- ☐ 是否向 IT 申請公司 DNS 萬用網域，取代 sslip.io
- ☐ HTTPS（需公司 CA 簽發憑證）
- ☐ `hello-test` 測試專案可刪除：`docker compose --project-directory D:\lab\apps\hello-test down -v; Remove-Item D:\lab\apps\hello-test -Recurse`

最後更新：2026-10-14 · 回 DevLab 使用說明